

PEC 1: Búsqueda y Juegos

Presentación

Primera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Saber representar las particularidades de un problema según un modelo de representación del conocimiento.
- Saber resolver problemas intratables a partir de razonamientos aproximados y heurísticos.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar vuestros conocimientos sobre búsquedas informadas (formalización y estrategias relacionadas) y juegos (minimax y poda alfa-beta).

Descripción de la PEC/práctica a realizar

En esta PEC sencillamente queremos que se ponga en práctica lo que se ha aprendido sobre los principales algoritmos de esta primera parte del curso: Búsqueda y Juegos

Algoritmos de búsqueda:

1.- (2 puntos) Si la heurística es admisible pero no consistente, al ejecutar el A*, ¿pueden volver a aparecer en *Abiertos* nodos que ya están en *Cerrados*?

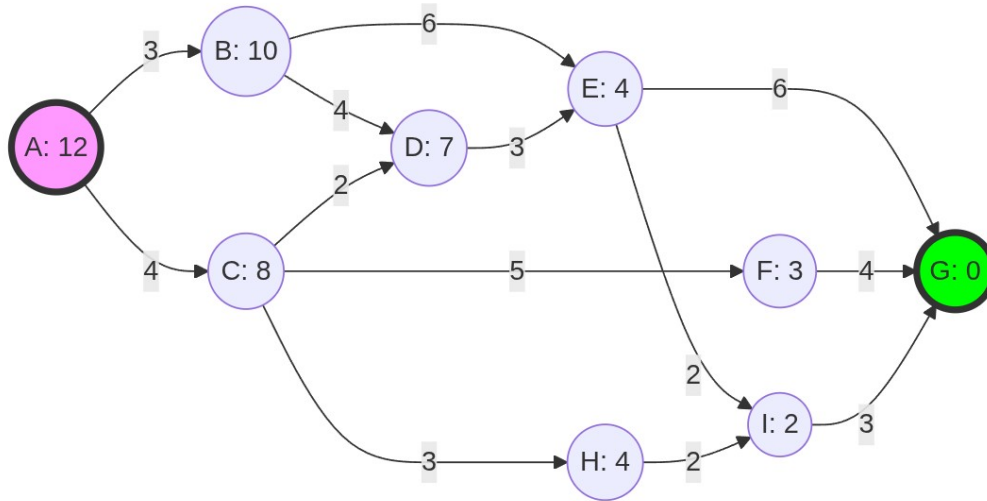
Proponed un grafo y un heurístico que ejemplifique la respuesta que se ha dado (*no sirven los ejemplos de los materiales, quiero que os lo penséis vosotros; se pueden encontrar grafos pequeños que sirven de ejemplo*). Hacedlo muy detallado: Argumentad por qué el heurístico es o no admisible, es o no consistente y realizad una ejecución manual del A* (enseñando a cada paso los *Abiertos* y los *Cerrados*).

2.- (1 punto) En el algoritmo A* (suponiendo que un heurístico h2 domina sobre un heurístico h1), ¿cómo afecta la dominancia de una heurística h2 sobre otra heurística h1 al número de nodos expandidos?

3.- (1 punto) ¿Qué pasa si cambiamos el algoritmo A* y consideramos un factor constante que multiplique el heurístico: $f(n) = g(n) + W \cdot h(n)$ con $W > 1$?

4.- (1 punto) ¿Cuál sería el comportamiento del A* si tuviéramos $h(n) = h^*(n)$ (el coste real exacto)?

5.- (3 puntos) Dado el grafo dirigido:



amb el cost detallat a les arestes i la funció heurística h detallada als nodes.

Utilizad la **búsqueda ávida** y la **búsqueda A*** para encontrar un camino desde el nodo **A** hasta el nodo **G**, y comparad las soluciones. *Es necesario detallar las búsquedas en vuestra solución con las listas de nodos cerrados y abiertos (tenéis ejemplos en las soluciones de las PECs resueltas de otros semestres).*

¿Es admisible esta heurística? Aplicad el algoritmo de Dijkstra (¡que deberíais conocer!) para justificarlo. ¿Es consistente?

Juegos:

6.- (2 puntos) Considérese un árbol de juego de profundidad 2 donde el nodo raíz es de tipo **MIN** (estamos en el turno del adversario que desea minimizar nuestro resultado).

La raíz tiene dos hijos: n_1 y n_2 (ambos de tipo **MAX**).

El nodo n_1 tiene dos hojas con valores: 5 y 2 (de izquierda a derecha).

El nodo n_2 tiene dos hojas con valores: 8 y 12 (de izquierda a derecha).

Se pide:

a) Aplicar el algoritmo α - β de izquierda a derecha. Indicar detalladamente qué hojas se visitan, cuáles se podan y cuál es el valor final de la raíz.

b) Justifica por qué se produce (o no) la poda en este caso, haciendo referencia a los valores α y β .

Recursos

Para realizar esta PEC el material imprescindible son los temas 2, 3, 4 y 5 del Módulo 2.

Criterios de valoración

Indicado en los problemas

Formato y fecha de envío

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo **PDF**. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC1 con la extensión. pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: **23 de Marzo** (a las 24 horas, más o menos).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté corresponde.